

疫学、スクリーニング、予防接種、集団の健康

概説

- 疾患はなぜ不均等に生じるか
- 住居、収入、教育、食品、仕事、アクセス 発病と回復を左右する
- 根拠に公平性、実行可能性、信頼、害

疾病頻度の尺度

- 罹患率はリスクのある人の新規事象
- 有病率は時点または期間の既存疾患 罹患率と持続期間の両方に依存
生存可能な慢性疾患は有病率が高い
- 致命率は診断症例中の死亡割合
- リスクは確率、率は人時間を用いる
- 絶対リスク差と相対リスクの比 まれな転帰は相対大でも絶対利益小
- 治療必要数は絶対リスク減少の逆数 時間範囲と基礎リスクを示す
- 標準化は選んだ基準集団に依存
- 生態学的データは個人に当てはまらない

予防接種と免疫防御

- 抗原曝露で記憶B細胞とT細胞
- 結合型はT細胞支援を誘導
- アジュバントは自然免疫を強化
- 有効性は宿主と病原体で変わる 感染より重症疾患をよく予防
- 集団免疫の閾値は伝播性で変わる
- 接種後の事象は接種によるとは限らない 背景発生率、時間関係、機序を比較
- 生ワクチンは増殖可能 重度免疫抑制と妊娠で避ける
- 免疫抑制治療前に接種する
- 未接種分はやり直さず継続

感染症予防

- 予防策を伝播経路に合わせる
- 個人用防護具は一層の対策 制度、換気、人員が不十分なら機能せず
- 抗微生物薬耐性は共有された曝露 狭域治療、正しい用量と期間
ウイルス疾患に抗菌薬を使わない
- ワンヘルスは共有された生態系

健康の公平性と実装

- 平等は同じ資源を与える
- 公平は障壁と必要に応じる
- アイデンティティーは生物学ではない
- 地域社会との共同設計で信頼
- 到達範囲、利用率、害、分布を評価
- 健康的な選択を実行可能で普通に

予防の水準

- 根源的予防はリスクの出現を防ぐ
- 一次予防は発症前に疾患を防ぐ
- 二次予防は早期検出と迅速治療
- 三次予防は合併症と障害を制限
- 四次予防は不必要な医療介入から守る

上流の介入はカウンセリングより広く届く

- 安全な水は反復的な個人選択が不要
- 課税や表示は低所得者の負担に配慮

スクリーニングの原則

- 目的は罹患または死亡の減少
- 検出可能な前臨床期が必要 有効な早期治療と明確な診療経路
- 低有病率では偽陽性が真陽性を上回る
- 害は不安、追跡検査、過剰診断
- レングスバイアスは遅い疾患を検出
- リードタイムバイアスは生存を長く見せる 病期移行より無作為化試験の転帰
- 感度重視後に特異の確認検査
- プログラムが格差を広げ得る
- 追跡のない機会的検査は不可

心血管および代謝疾患の予防

- 絶対心血管リスクを推定 危険因子は相互に作用する
- 正確な反復血圧測定
- 脂質低下の利益は基礎リスク次第
- スタチンの症状を評価し予防を維持
- 抗血小板は低リスクで出血が上回る
- 肥満診療はスティグマを避ける
- フレイルと余命で目標を調整

がん予防と早期発見

- タバコ対策は複数のがんを予防
- ヒトパピローマウイルスとB型肝炎ワクチン
- 化学予防は個人リスクが正当化時のみ
- 子宮頸部、乳房、大腸、肺の検診
- 検査の存在だけでは検診は不適切 甲状腺、卵巣、膵臓の過剰診断

タバコ、アルコール、物質使用の予防

- 行動支援と薬物療法を組み合わせる
- 長時間型と短時間型ニコチン併用
- 再発には非難でなく新たな支援
- アルコールリスクは量とパターン次第
- ナロキソンと作動薬治療で死亡減少